# TEST de TIERRAS

# Parque solar fotovoltaico
# La Miranda
# Fontanar
# (Guadalajara)

Contratista:
**JEN CONSTRUCCIONES RENOVABLES S.L.**
C/ de l'Electrònica 19, 5a Planta
08915 - Badalona, Barcelona España
CIF: B02735520

**Gestión Integral del Mantenimiento.**

JEN Construcciones Renovables S.L.

| Código del documento | Fecha | Versión | Creado por | Aprobado por | Control de versión |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-TT06-12M | 21/01/2026 | 2.0 | JPC | JPC | Versión 2 |

# INDICE


1. Objetivo ..... 3
2. Metodología ..... 3
3. Puntos a medir ..... 4
   3.1. Centros de transformación. ..... 4
   3.2. Central Inverter. ..... 5
   3.3. Combiner box. ..... 5
   3.4. Edificio de control. ..... 6
   3.5. Estructuras. ..... 6
   3.6. Vallado y puertas. ..... 6
   3.7. Electrodos postes CCTV. ..... 7
   3.8. Centro de protección y medida. ..... 7
4. Resistencia total de la planta ..... 7
5. Registro de medidas ..... 7

# 1. Objetivo

El objetivo de este documento es exponer los procedimientos y resultados de las pruebas de puesta a tierra sobre el terreno para asegurar una correcta red de puesta a tierra en las plantas.

# 2. Metodología

La resistencia de puesta a tierra debe medirse antes de la puesta en funcionamiento de la planta, durante la rutina de mantenimiento o, excepcionalmente, al verificar el sistema de puesta a tierra. Para ello, se podría utilizar el medidor EFITEST MRT-1, que emplea tecnología avanzada para realizar mediciones sin electrodos auxiliares, lo que simplifica y agiliza el proceso. A diferencia del método tradicional de Caída de Potencial, este dispositivo inyecta una corriente de prueba directamente en el sistema de puesta a tierra y mide la caída de tensión en el suelo.

El dispositivo calcula automáticamente la resistencia de puesta a tierra utilizando principios similares a la ley de Ohm. Al no requerir distancias críticas entre electrodos ni ajustes de ubicación, la medición se realiza de manera rápida y precisa. Los resultados se muestran directamente en la pantalla digital, eliminando la necesidad de realizar múltiples lecturas o reubicar los electrodos.

Nota: A diferencia del método tradicional, el EFITEST MRT-1 no requiere configuraciones precisas de electrodos, lo que lo convierte en una herramienta más práctica y eficiente.

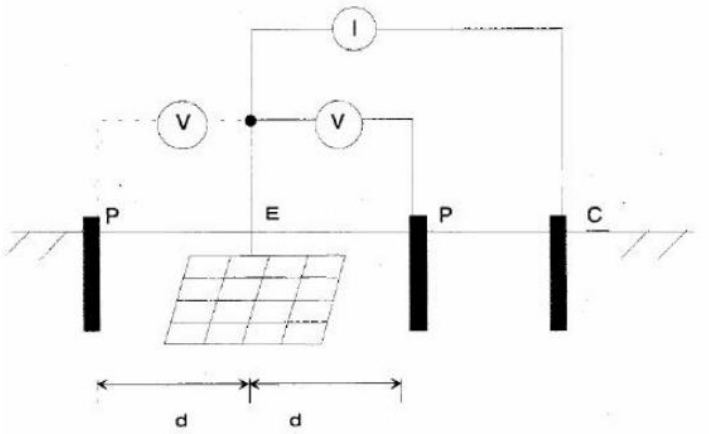


**FIGURA 1. METODO DE LA CAIDA DE POTENCIAL**

Otra alternativa para su medición es aplicando el método de Caída de Potencial, cuya disposición de montaje para medición se muestra en la Figura 1. El método consiste en pasar una corriente entre el electrodo o sistema de puesta a tierra a medir y un electrodo de corriente auxiliar (C) y medir la tensión entre la puesta a tierra bajo prueba y un electrodo de potencial auxiliar (P) como muestra la figura 1. Para minimizar la influencia entre electrodos, el electrodo de corriente se coloca generalmente a una sustancial distancia del sistema de puesta a tierra. Típicamente ésta distancia debe ser mínimo 6.0 veces superior a la dimensión más grande de la puesta a tierra bajo estudio.

El electrodo de potencial debe ser colocado en la misma dirección del electrodo de corriente, pero también puede ser colocado en la dirección opuesta como lo ilustra la figura 1. En la práctica, la distancia "d" para el electrodo de potencial se elige aproximadamente al 62% de la distancia del electrodo de corriente. Esta distancia está basada en la posición teóricamente correcta (61.8%) para medir la resistencia exacta del electrodo para un suelo de resistividad homogéneo.

La localización del electrodo de potencial es muy crítica para medir la resistencia de una puesta a tierra. La localización debe ser libre de cualquier influencia del sistema de puesta tierra bajo medida y del electrodo auxiliar de corriente. La manera más práctica de determinar si el electrodo de potencial está fuera de la zona de influencia de los electrodos, es obtener varias lecturas de resistencias moviendo el electrodo de potencial en varios puntos entre la puesta a tierra bajo prueba y el electrodo de corriente. Dos o tres lecturas consecutivas aproximadamente constantes pueden asumirse como representativas del valor de resistencia verdadera.

Es aconsejable repetir el proceso de medición en una dirección distinta, lo que aumenta la confiabilidad de los resultados.

*Nota: Dependiendo del modelo del telurómetro las distancias entre electrodos pueden variar, se recomiendo seguir las instrucciones del equipo de medida.

# 3. Puntos a medir

Para realizar la medición de la red de puesta a tierra de la planta fotovoltaica se procederá a realizar diferentes mediciones en diferentes puntos de la planta.

## 3.1. Centros de transformación.

Se realizarán mediciones en el puente comprobador correspondiente al anillo perimetral de los centros de transformación.

| Centro de transformación | |
|---|---|
| CT1.1 | Anillo Perimetral - Embarrado |
| CT1.2 | Transformador |
| CT1.3 | Transformador SSAA |
| CT1.4 | Celdas MT |

## 3.2. Central Inverter.

| Inversores | |
|---|---|
| INV.1 | Inversor 1 |
| INV.2 | Inversor 2 |
| INV.3 | Inversor 3 |
| INV.4 | Inversor 4 |

## 3.3. Combiner box.

| Combiner Box | |
|---|---|
| SBC01 | Combiner Box 01 |
| SBC02 | Combiner Box 02 |
| SBC03 | Combiner Box 03 |
| SBC04 | Combiner Box 04 |
| SBC05 | Combiner Box 05 |
| SBC06 | Combiner Box 06 |
| SBC07 | Combiner Box 07 |
| SBC08 | Combiner Box 08 |
| SBC09 | Combiner Box 09 |
| SBC10 | Combiner Box 10 |
| SBC11 | Combiner Box 11 |
| SBC12 | Combiner Box 12 |
| SBC13 | Combiner Box 13 |
| SBC14 | Combiner Box 14 |
| SBC15 | Combiner Box 15 |
| SBC16 | Combiner Box 16 |
| SBC17 | Combiner Box 17 |
| SBC18 | Combiner Box 18 |
| SBC19 | Combiner Box 19 |
| SBC20 | Combiner Box 20 |
| SBC21 | Combiner Box 21 |
| SBC22 | Combiner Box 22 |
| SBC23 | Combiner Box 23 |
| SBC24 | Combiner Box 24 |
| SBC25 | Combiner Box 25 |
| SBC26 | Combiner Box 26 |

| | |
|---|---|
| SBC27 | Combiner Box 27 |
| SBC28 | Combiner Box 28 |
| SBC29 | Combiner Box 29 |
| SBC30 | Combiner Box 30 |
| SBC31 | Combiner Box 31 |
| SBC32 | Combiner Box 32 |
| SBC33 | Combiner Box 33 |
| SBC34 | Combiner Box 34 |

## 3.4. Edificio de control.

Se realizará una medición de puesta a tierra en el anillo perimetral del edificio de control y el pararrayos.

| **Edificio de control** | |
|---|---|
| EC1 | Anillo Perimetral |
| EC2 | Pararrayos |

## 3.5. Estructuras.

Se realizarán diferentes medidas en diferentes partes de la planta para comprobar que las estructuras están debidamente conectadas a la red de puesta a tierra general. Las distintas mediciones se tomarán en un punto aleatorio dentro del grupo de estructuras.

| Estructuras (Mesas). | |
|---|---|
| E1 | Estructura 01 |
| E2 | Estructura 02 |
| E3 | Estructura 03 |
| E4 | Estructura 04 |
| E5 | Estructura 05 |
| E6 | Estructura 06 |

## 3.6. Vallado y puertas.

Se realizarán varias mediciones en diferentes partes del vallado y puertas de acceso para comprobar que el vallado están debidamente conectadas a la red de puesta a tierra general. Las distintas mediciones se tomarán en puntos aleatorios a una distancia mínima de 200m entre sí, siempre repartidas de manera equidistante a lo largo del vallado.

| Vallado + Acceso | |
|---|---|
| V1 | Vallado 1 |
| V2 | Vallado 2 |
| V3 | Vallado 3 |
| V4 | Vallado 4 |
| V5 | Vallado 5 |
| V6 | Puerta de acceso |

### 3.7. Electrodos postes CCTV.

Se realizará mediciones en los electrodos correspondientes de cada poste dedicado al sistema de CCTV.

| CCTV | |
|---|---|
| CCTV1 | Poste B1 |
| CCTV2 | Poste B2 |
| CCTV3 | Poste B3 |
| CCTV4 | Poste B4 |
| CCTV5 | Poste B5 |
| CCTV6 | Poste B6 |
| CCTV7 | Poste B7 |
| CCTV8 | Poste B8 |
| CCTV9 | Poste B9 |

### 3.8. Centro de protección y medida.

Se realizarán mediciones en el anillo perimetral del centro de seccionamiento y medida para asegurar que están debidamente conectados a la red general de puesta a tierra.

| Centro de protección y medida | |
|---|---|
| CPM1 | Centro de protección y medida |

# 4. Resistencia total de la planta

Según la IEEE 142 nos indica que para la conexión a tierra de sistemas eléctricos industriales y comerciales, sugiere una resistencia de la toma de tierra ente 1 y 5 Ohmios para sistemas comerciales o industriales de gran tamaño como la que nos ocupa.

El valor del promedio obtenido de las mediciones descritas en los anteriores puntos debe ser igual o menor a este valor para asegurar una buena equipotencialidad de la planta.

# 5. Registro de medidas

| | | |
|---|---|---|
| jencore | **REGISTRO DE CONTROL PARA OBRA FOTOVOLTAICA PRUEBAS DE RESISTENCIA A TIERRA** | **Rev. 2.0**<br>**Ene - 26** |

**PSFV:** La Miranda

**Fecha de realización:**

**Orden de trabajo:**

**Tipo de control:** Medición

**Método de medición:** Caída potencial (3 puntas)

**Criterio de acepción:** < 5 Ω

**PRUEBA DE RESISTENCIA A TIERRA (Ω)**

| Punto Medido | Medición (Ω) | Punto Medido | Medición (Ω) | Punto Medido | Medición (Ω) | Punto Medido | Medición (Ω) | Punto Medido | Medición (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT.1 | | SBC06 | | SBC19 | | SBC32 | | V3 | |
| CT.2 | | SBC07 | | SBC20 | | SBC33 | | V4 | |
| CT.3 | | SBC08 | | SBC21 | | SBC34 | | V5 | |
| CT.4 | | SBC09 | | SBC22 | | EC1 | | CCTV1 | |
| I01 | | SBC10 | | SBC23 | | EC2 | | CCTV2 | |
| I02 | | SBC11 | | SBC24 | | E1 | | CCTV3 | |
| I03 | | SBC12 | | SBC25 | | E2 | | CCTV4 | |
| I04 | | SBC13 | | SBC26 | | E3 | | CCTV5 | |
| SBC01 | | SBC14 | | SBC27 | | E4 | | CCTV6 | |
| SBC02 | | SBC15 | | SBC28 | | E5 | | CCTV7 | |
| SBC03 | | SBC16 | | SBC29 | | E6 | | CCTV8 | |
| SBC04 | | SBC17 | | SBC30 | | V1 | | CCTV9 | |
| SBC05 | | SBC18 | | SBC31 | | V2 | | CPM1 | |

**Observaciones:**

| | | |
|---|---|---|
| Jencore | **REGISTRO DE CONTROL PARA OBRA FOTOVOLTAICA PRUEBAS DE RESISTENCIA A TIERRA** | **Rev. 2.0**<br>**Ene - 26** |

| PRUEBA DE RESISTENCIA A TIERRA (Ω) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto Medido | Medición (Ω) | Punto Medido | Medición (Ω) | Punto Medido | Medición (Ω) | Punto Medido | Medición (Ω) | Punto Medido | Medición (Ω) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Realizado por:**<br>**Firma:**<br>**Nombre:** | **Realizado por:**<br>**Firma:**<br>**Nombre:** | **Realizado por:**<br>**Firma:**<br>**Nombre:** |